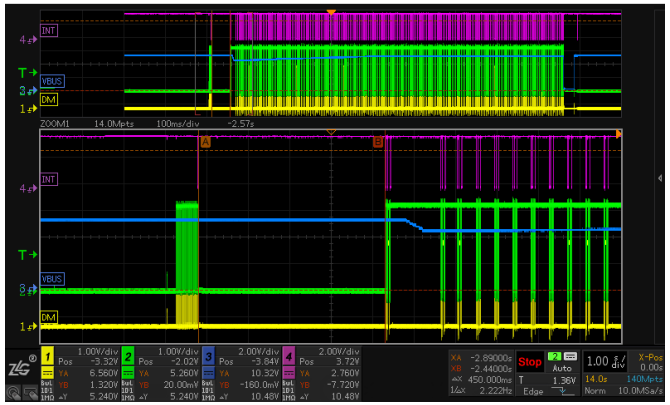
VOOC PHY单体测试报告

20200908-20200909

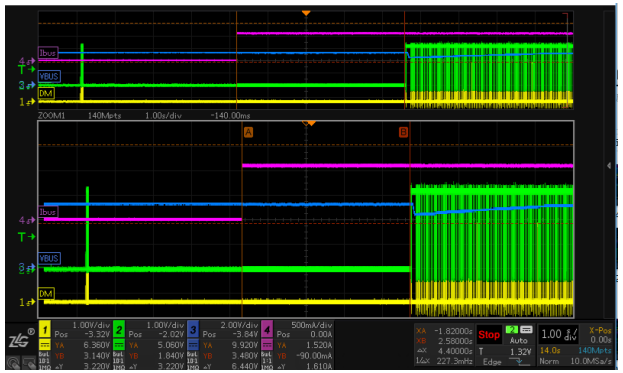
1.VOOC握手流程

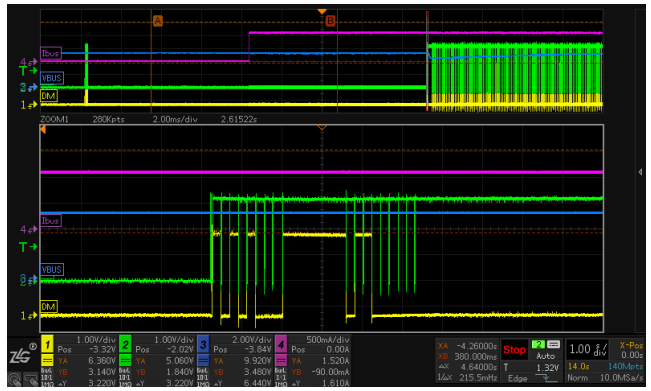
- **发起快充的两种方式:**

1. BC1.2检测完成后，手机端主动发送握手脉冲串，适配器端如果输出电流大于200mA，并检测到至少19个上升，则适配器会发起快充请求。握手脉冲波形为低电平500us，高电平500us，低电平1000us，高电平1500us。发送完成后D+D-设为输入，弱下拉。



2. 适配器如检测抽载电流大于1A（持续4s），适配端主动向手机端发送请求快充指令

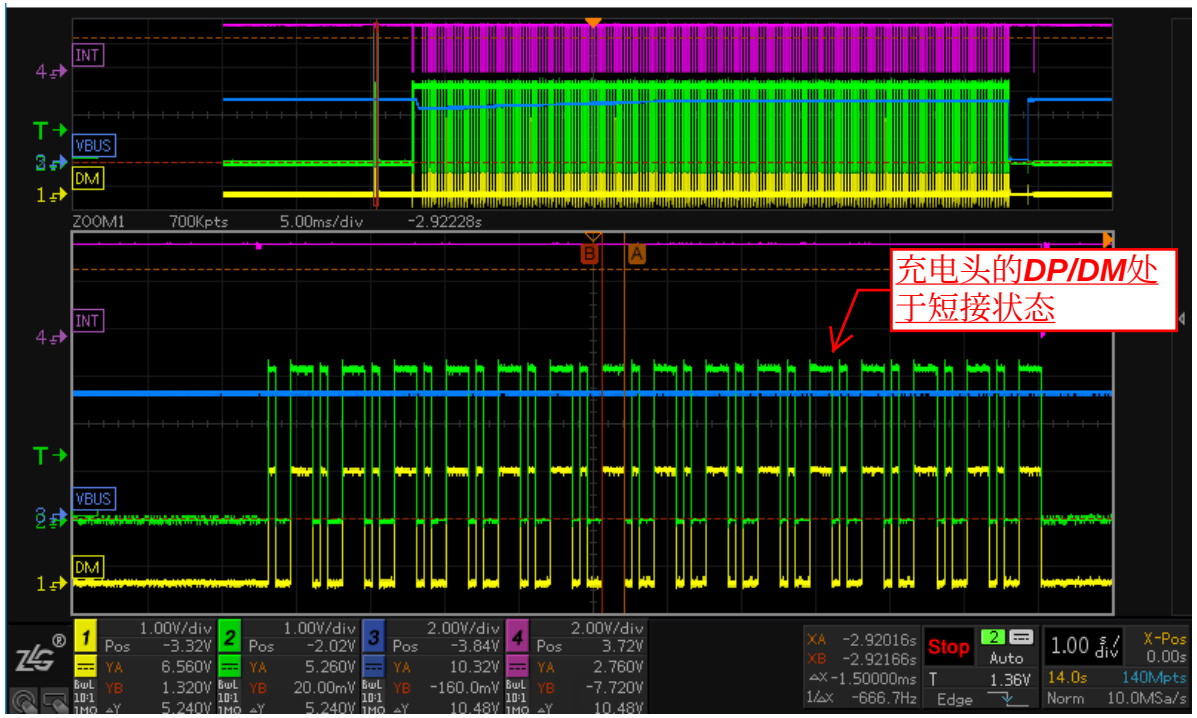


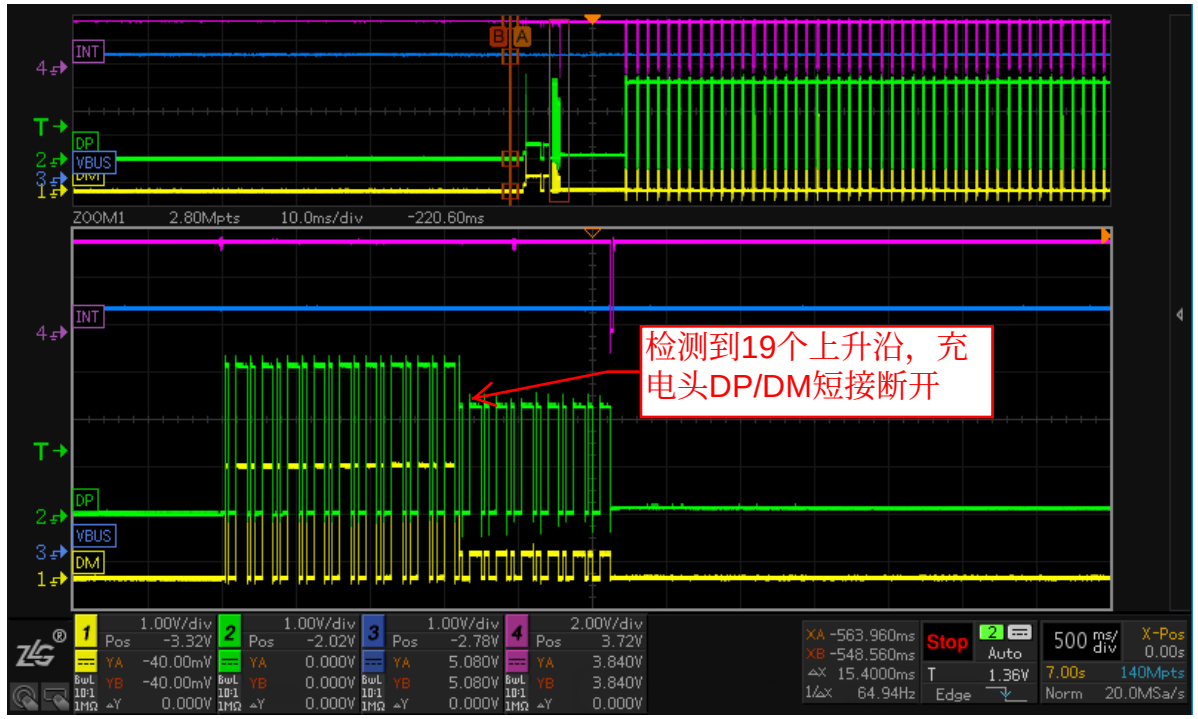


2.数据帧格式

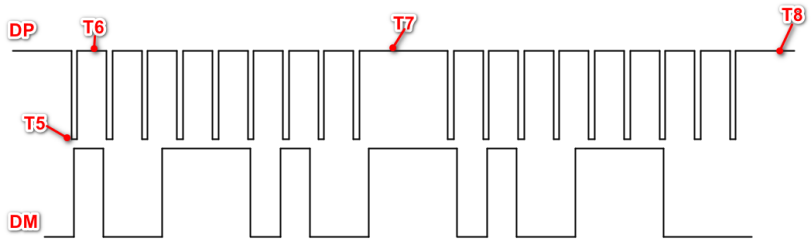
- 1.握手脉冲格式：T1:500us，T2:500us，T3:1000us，T4:1500us循环发送30次，一个30个上升沿。发送完序列配置为输入，弱下拉。

Dpfloating Dm20K下拉
寄存器可配置20k下拉/500k下拉/floating
所有适配器握手成功，影响较小





3. CP集成VOOC PHY状态机



- 1.握手VOOC OPTION

判断T5/T6/T7/T8脉冲是否合理：

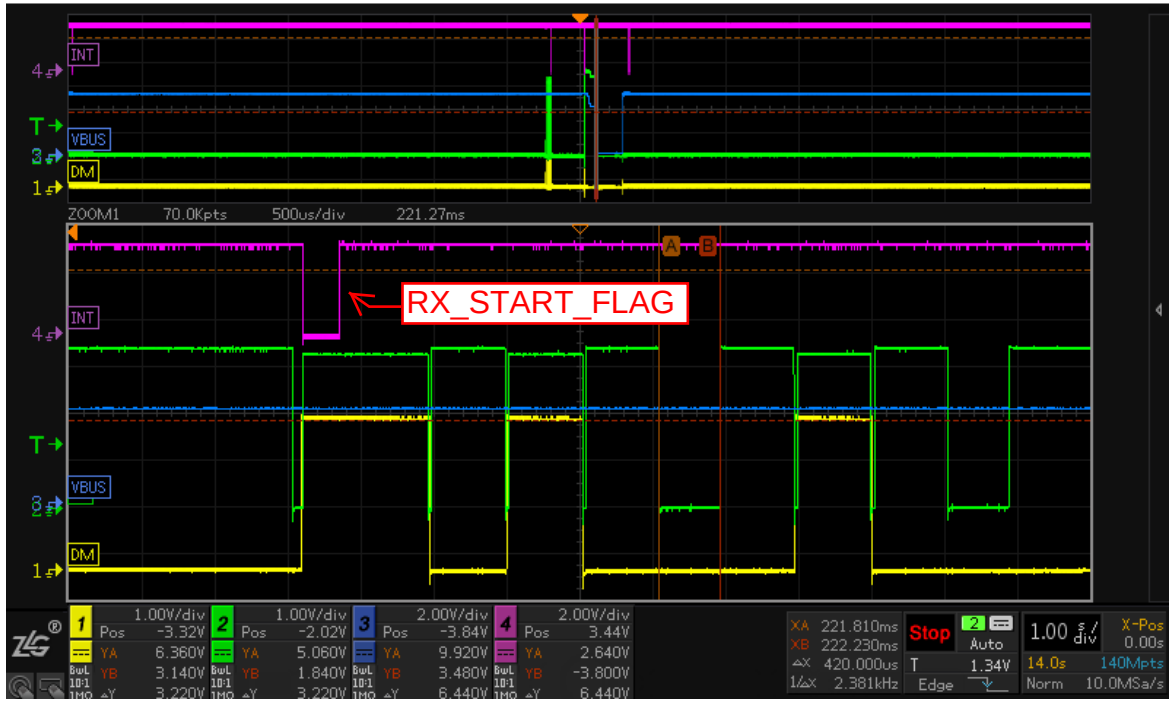
Loose_det=0(default)：T5=9us~endtime,T6=350us~endtime,T7=2.5ms~endtime　　T5当前状态为9us~150us

Losse_det=1：T5=5us~endtime,T6=170us~endtime,T7=1.2ms~endtime　由VOOC_OPTION[7]配置范围。

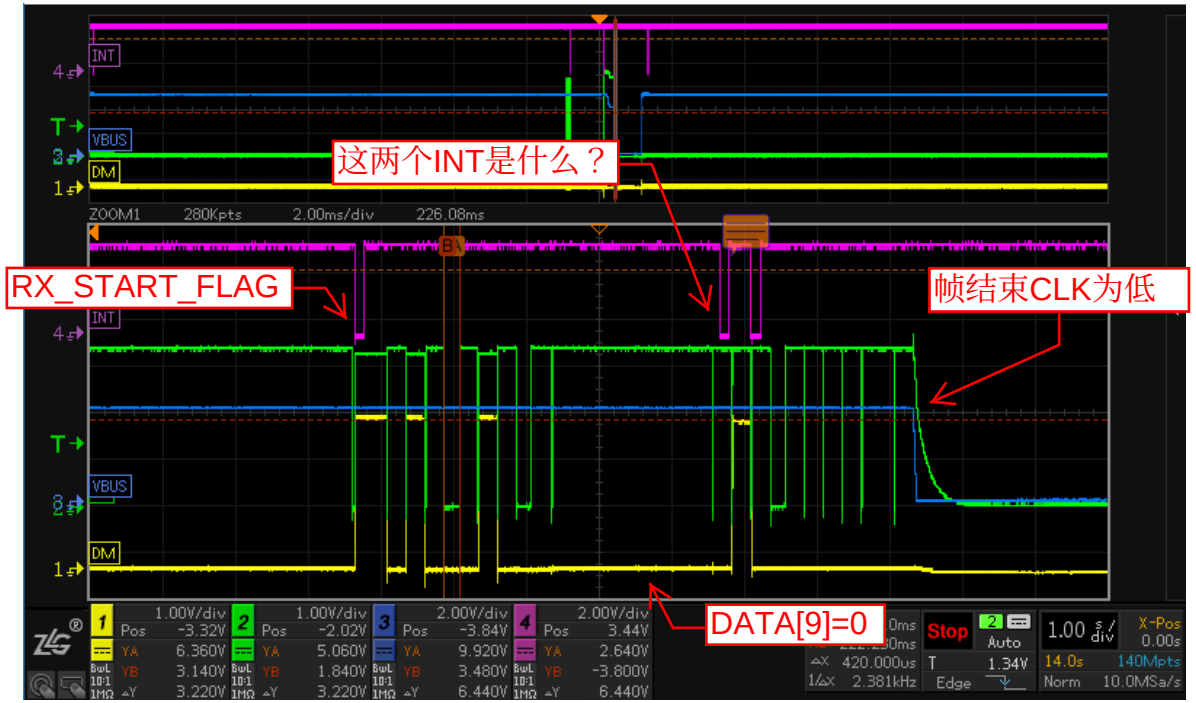
- T8(endtime)用于判断帧结束，可配为(5.5|**6**|6.5|7ms),如果在一帧内检测到合法的T7，则参考的endtime为(1.5|**2**|2.5|3ms)

合法T7之后，18bit，判定endtime时间满足，后立刻转输入

SVOOC 10V5A车充　T5：156us

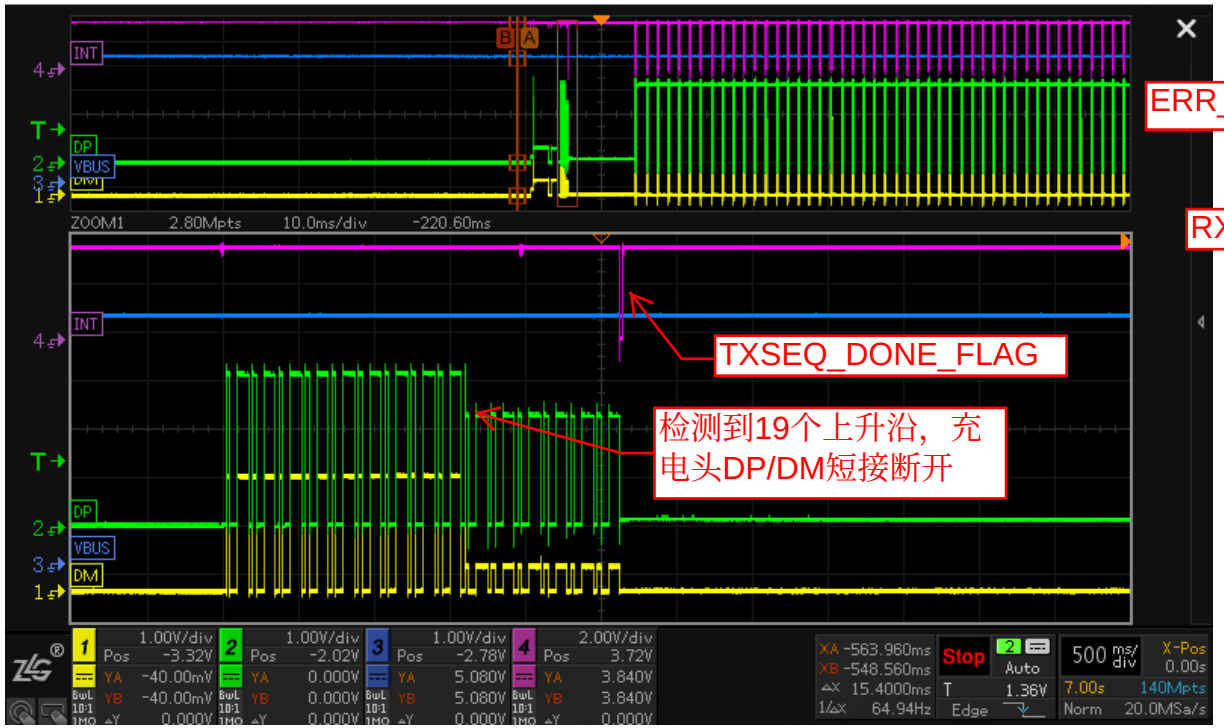


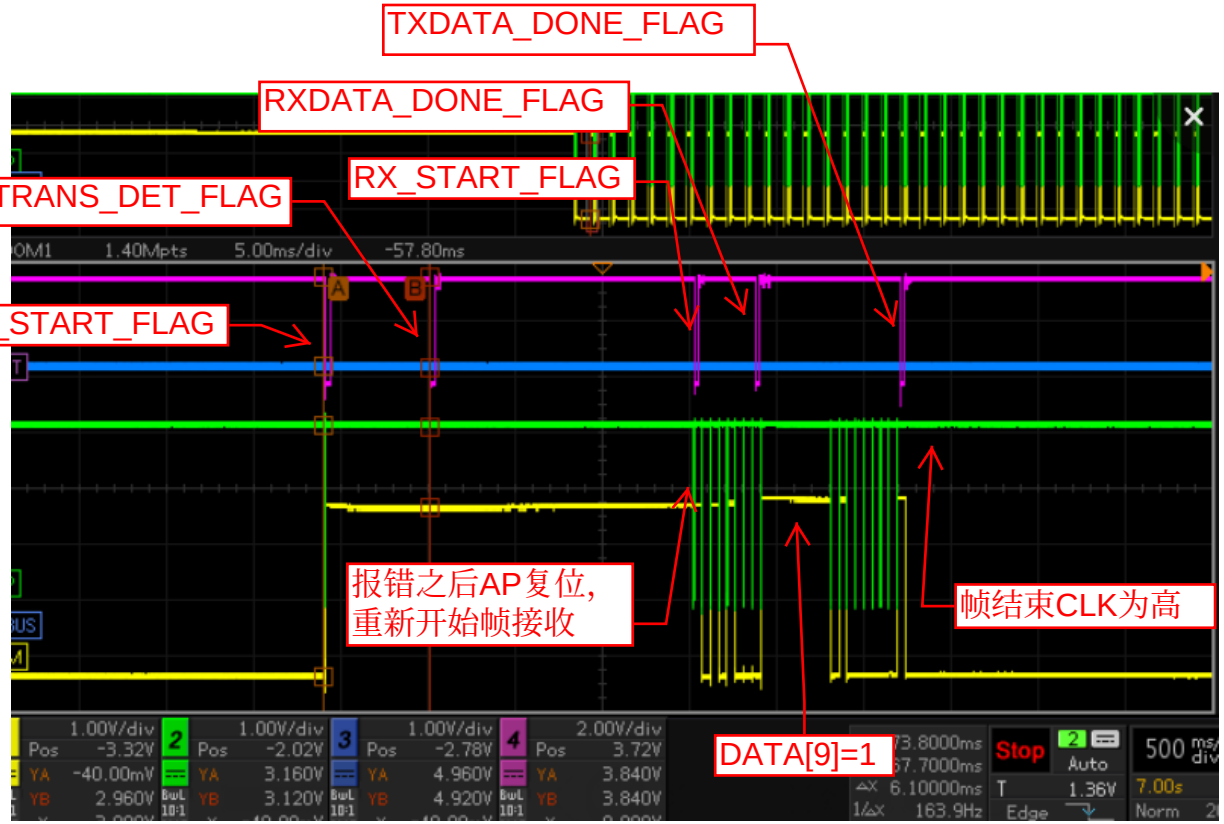
5V4A　VC54JCCH　T5：400us



3. CP集成VOOC PHY状态机

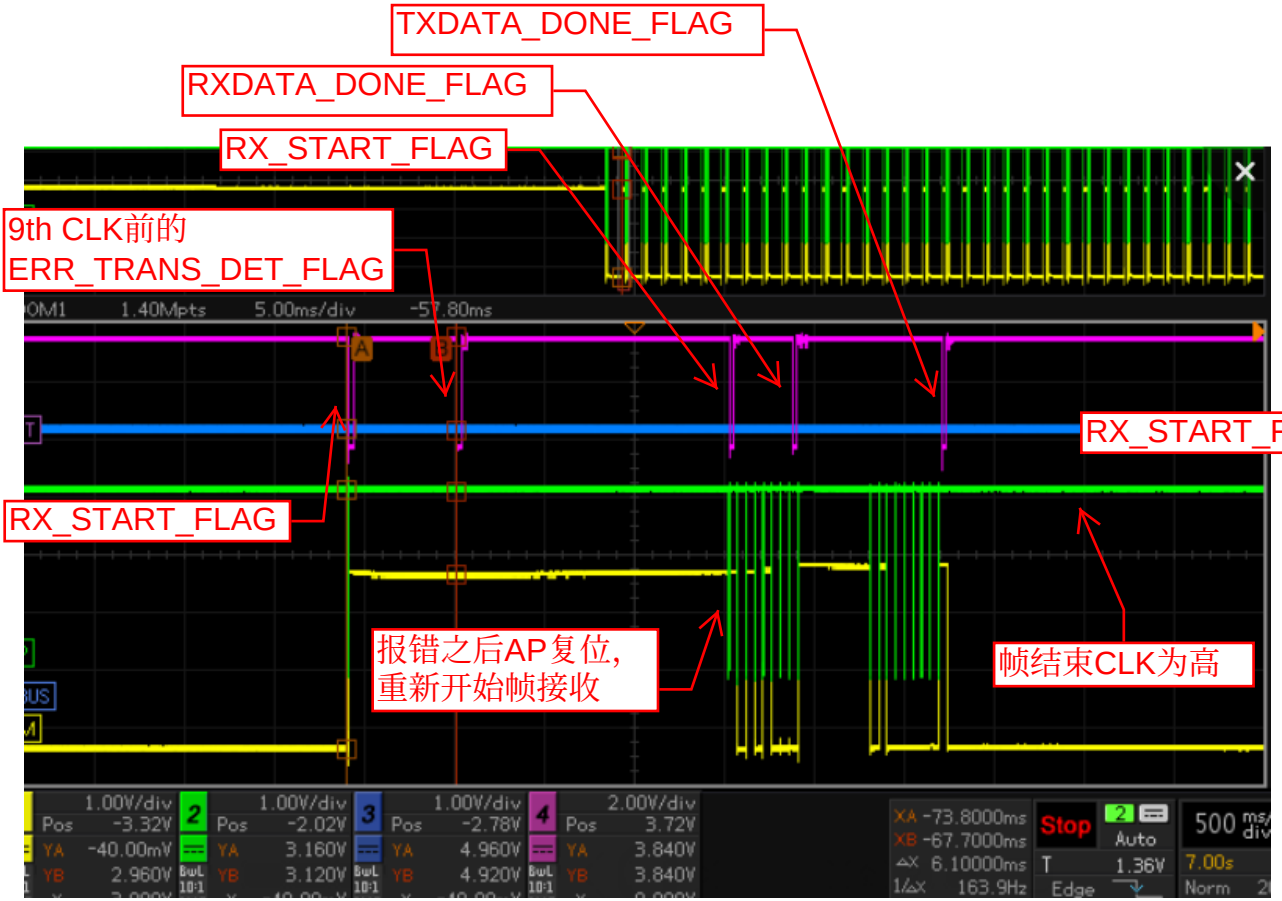
- 2.流程中断标志
  - TXSEQ_DONE_FLAG：成功发送60bit握手脉冲
  - RX_START_FLAG：D+检测到第一个上升沿
  - RXDATA_DONE_FLAG：成功接收到8个合法clk
  - TXDATA_DONE_FLAG：成功发送10bitAP数据，并且帧结束时CLK_CNT=18



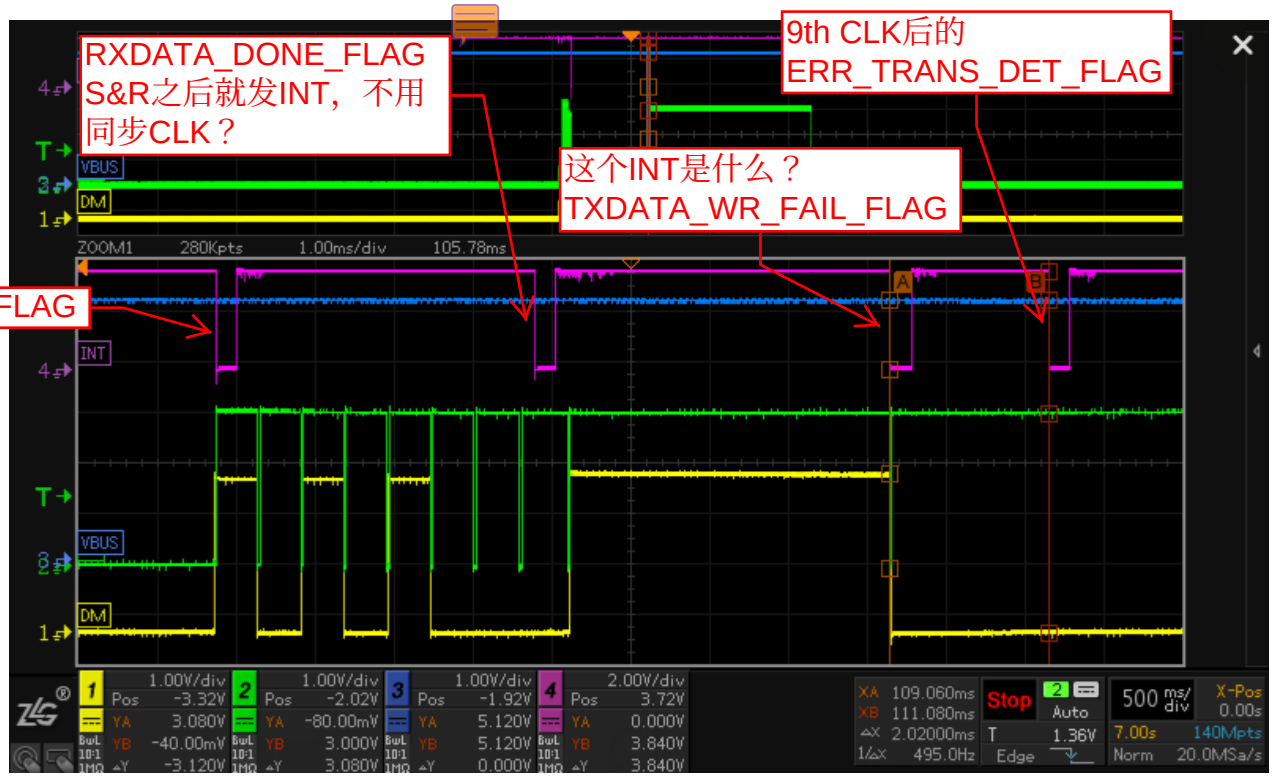


3. CP集成VOOC PHY状态机

- 3.异常中断触发条件
  - ERR_TRANS_DET_FLAG：Dp在endtime内电平未发生变化，此时的CLK_CNT<18



异常车充



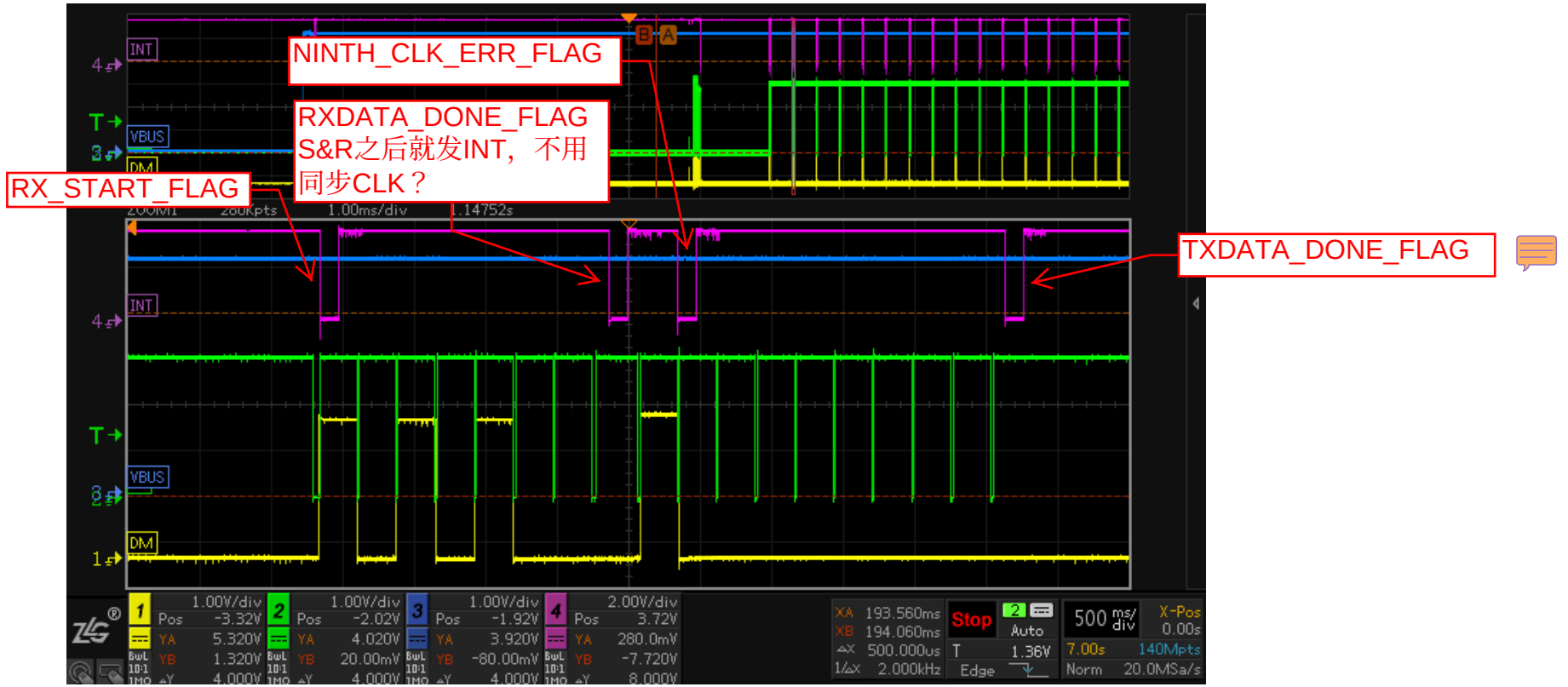
特殊固件

3. CP集成VOOC PHY状态机

- 3.异常中断触发条件
  - NINTH_CLK_ERR_FLAG：T7时钟不合法

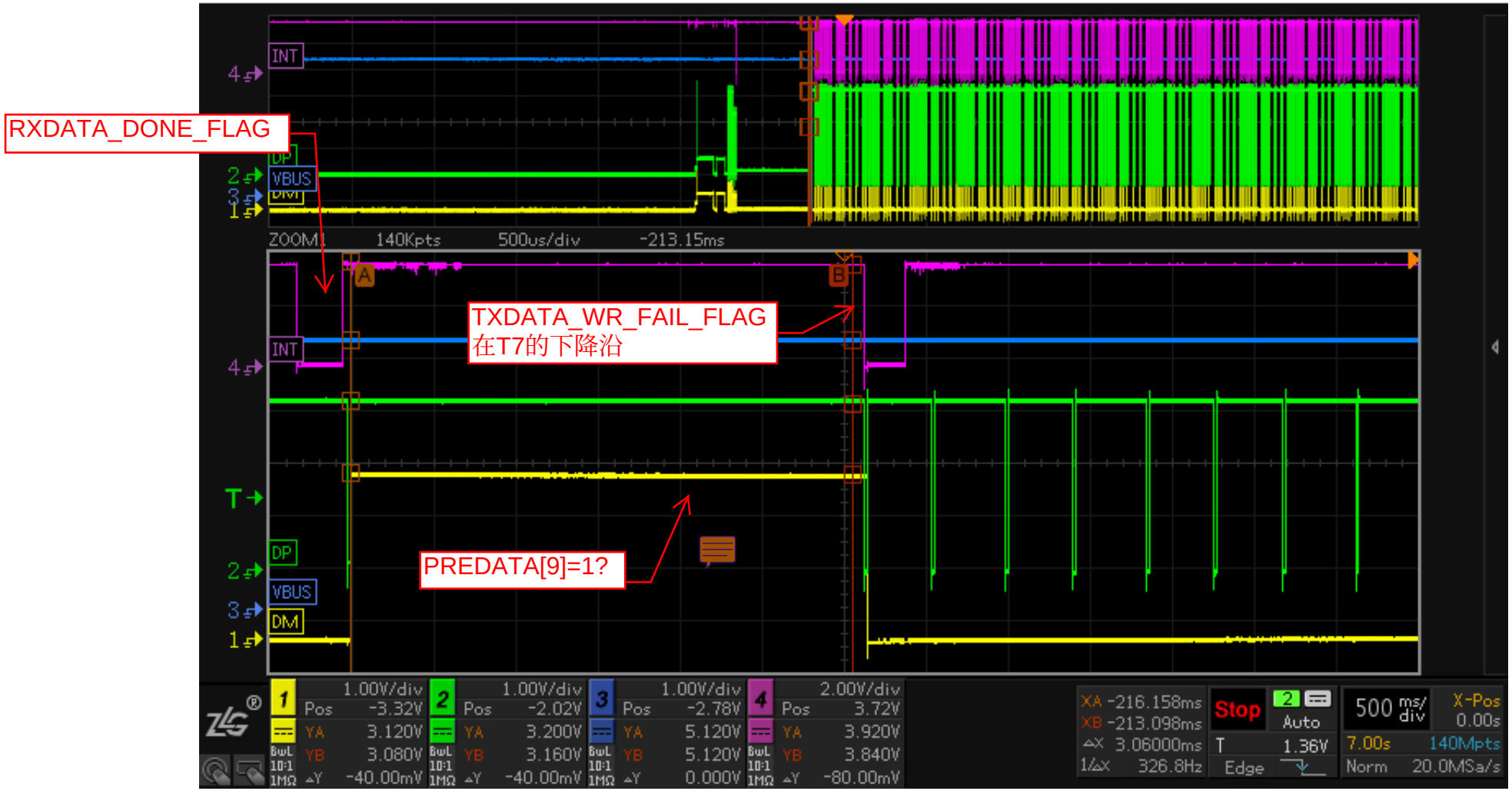
Charger怎么继续接收？Data存放哪里？说的是充电头吗？

会继续接收数据，下一帧开始的判定条件是Endtime结束。收到的数据是错误的，需要AP遗弃，并重新启动Voocphy



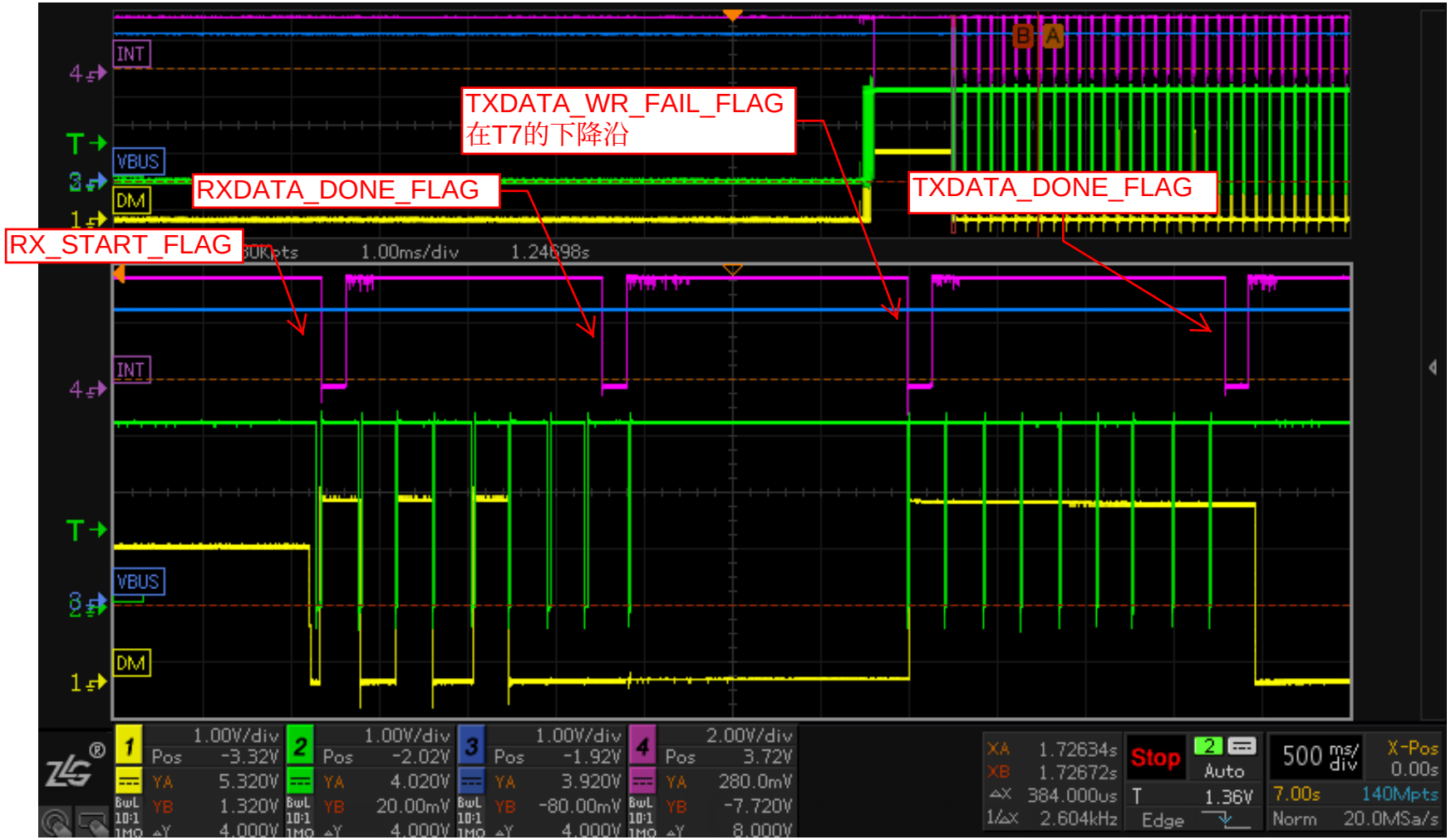
3. CP集成VOOC PHY状态机

- 3.异常中断触发条件
  - TXDATA_WR_FAIL_FLAG：T7下降沿未收到AP待发数据，此时发送predata数据



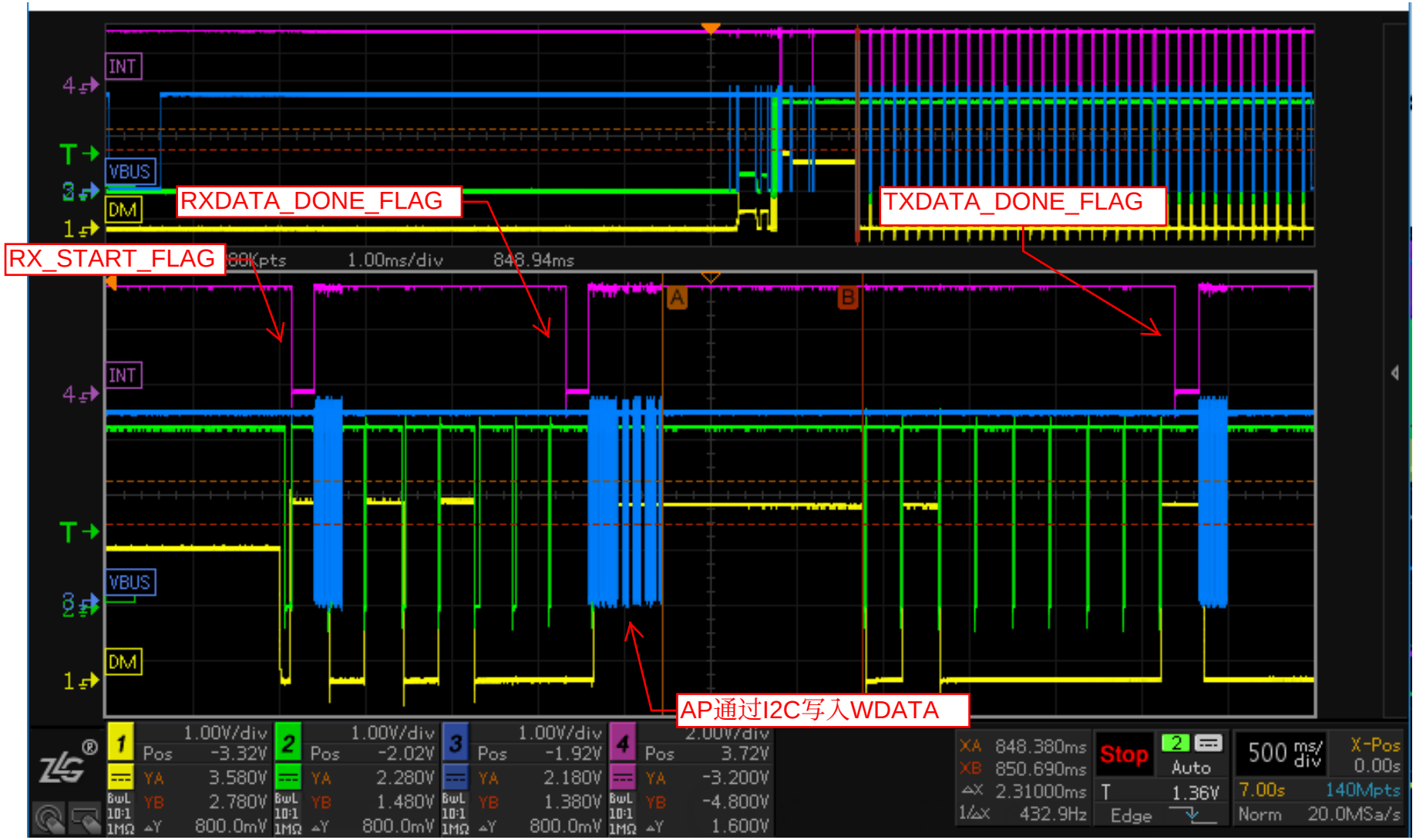
3. CP集成VOOC PHY状态机

- 4.预先设置的TX_PRE数据
  - 有AP在TX_SEQ或者IDLE阶段配置，如VOOCPHY在T7下降沿未接收到AP数据则发送TX_PRE数据，保持底层通信不断开。
  - Predata: 0111111111



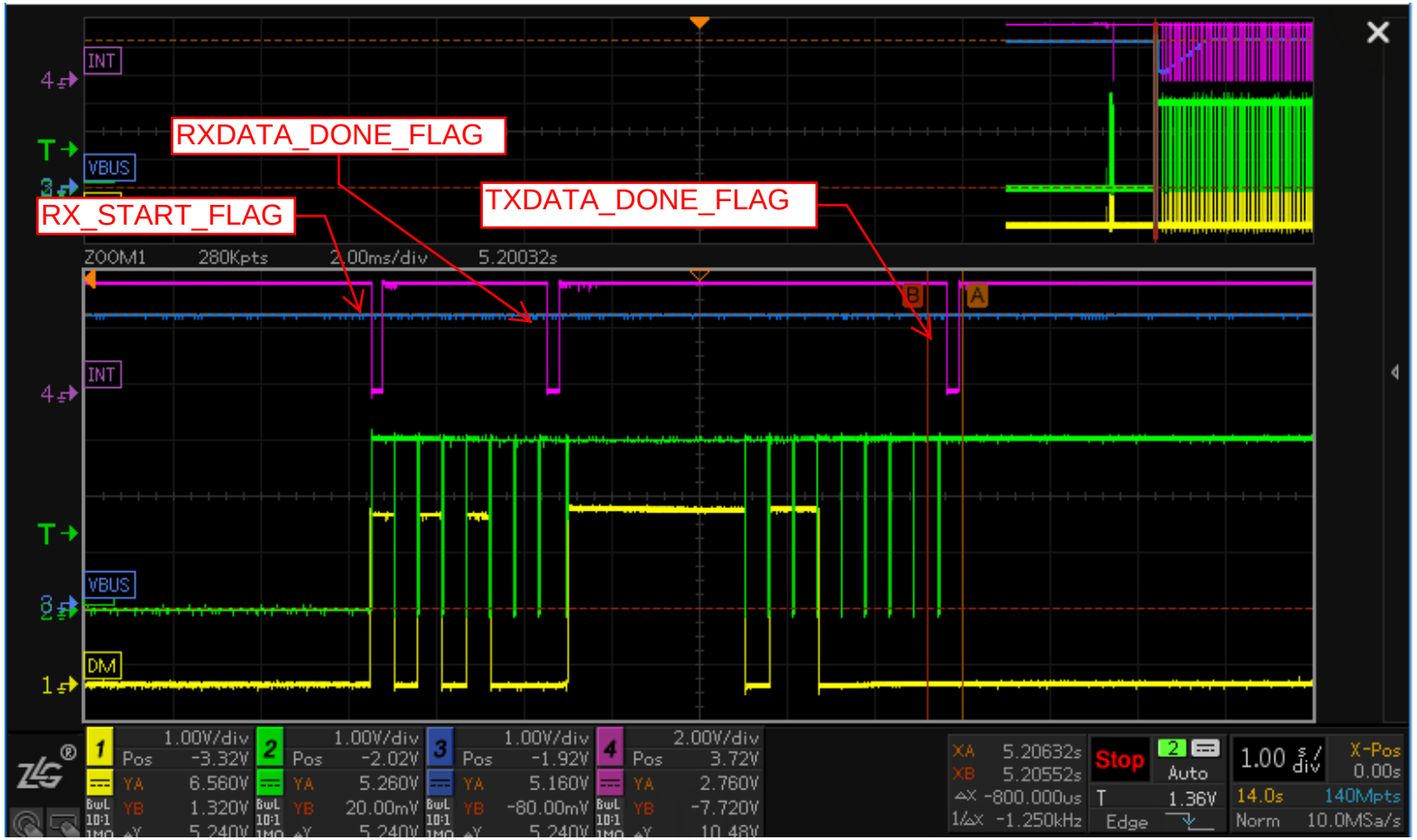
3. CP集成VOOC PHY状态机

- 5.回复数据时间
  - 模拟AP处理指令并回复数据时间~2.3ms余量时间，I2C800K（实际必要的I2C数据为读收数据，写发数据两个关键帧）



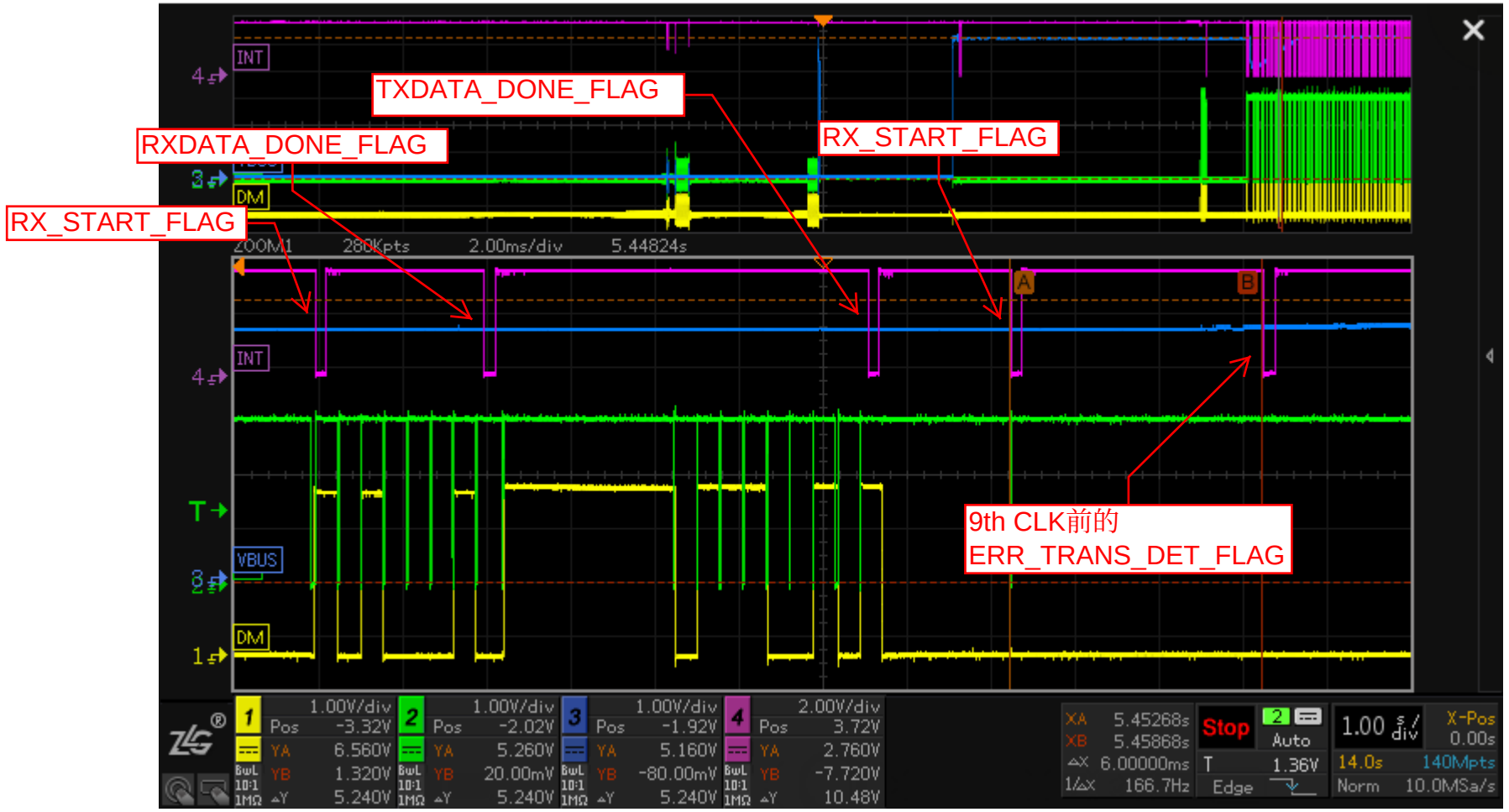
4. 模拟异常问题

- 1.19个clk状态
  - VOOC PHY回10bit -> 回11bit
  - 若第18bit和第19bit之间相差小于2ms（endtime), 直接滤掉



4. 模拟异常问题

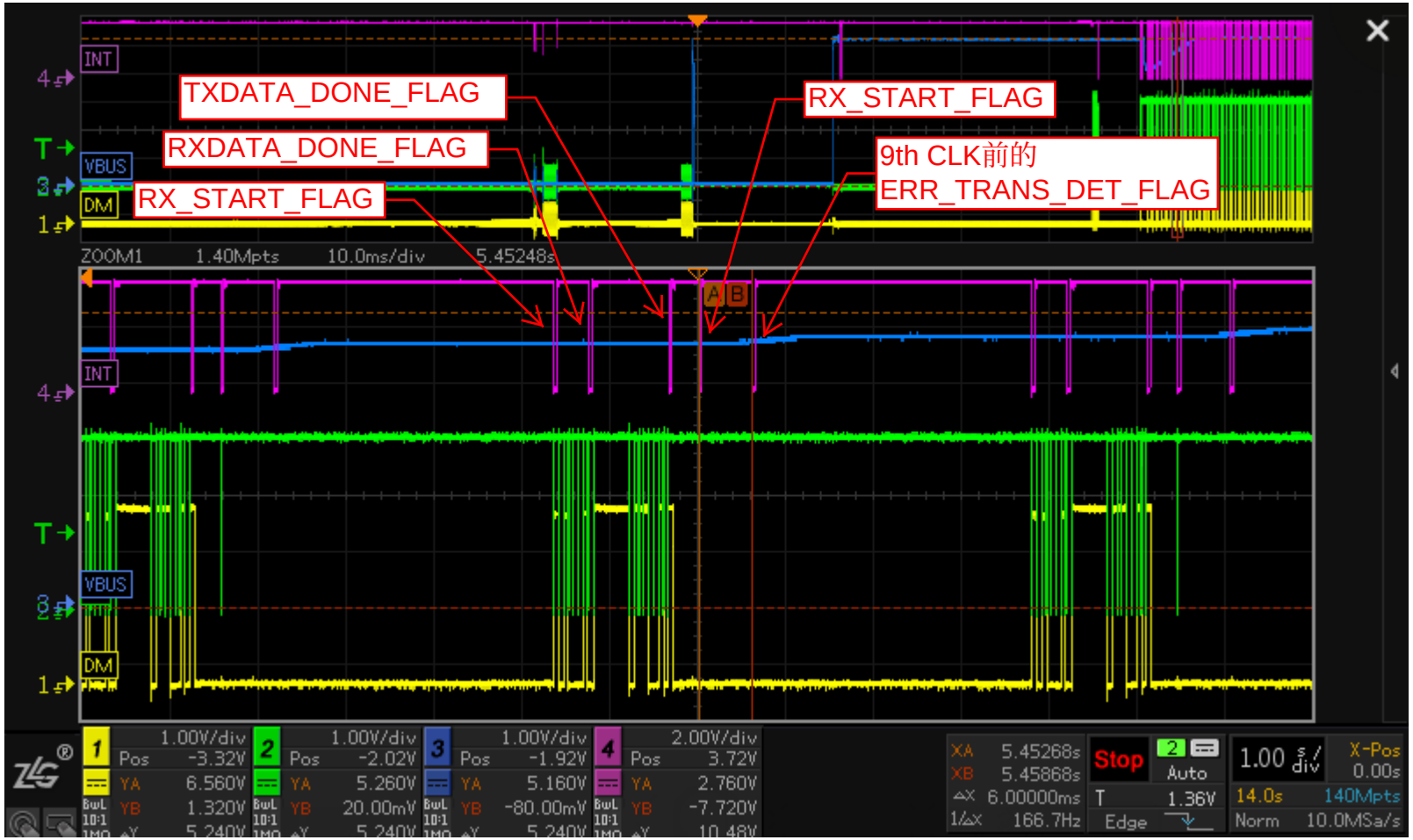
- 1.19个clk状态
  - VOOC PHY回10bit -> 回11bit
  - 若第18bit和第19bit之间相差大于2ms（endtime), 第19bit触发下一帧rx_start, 6ms后判断为ERR_TRANS_DET_FLAG



4. 模拟异常问题

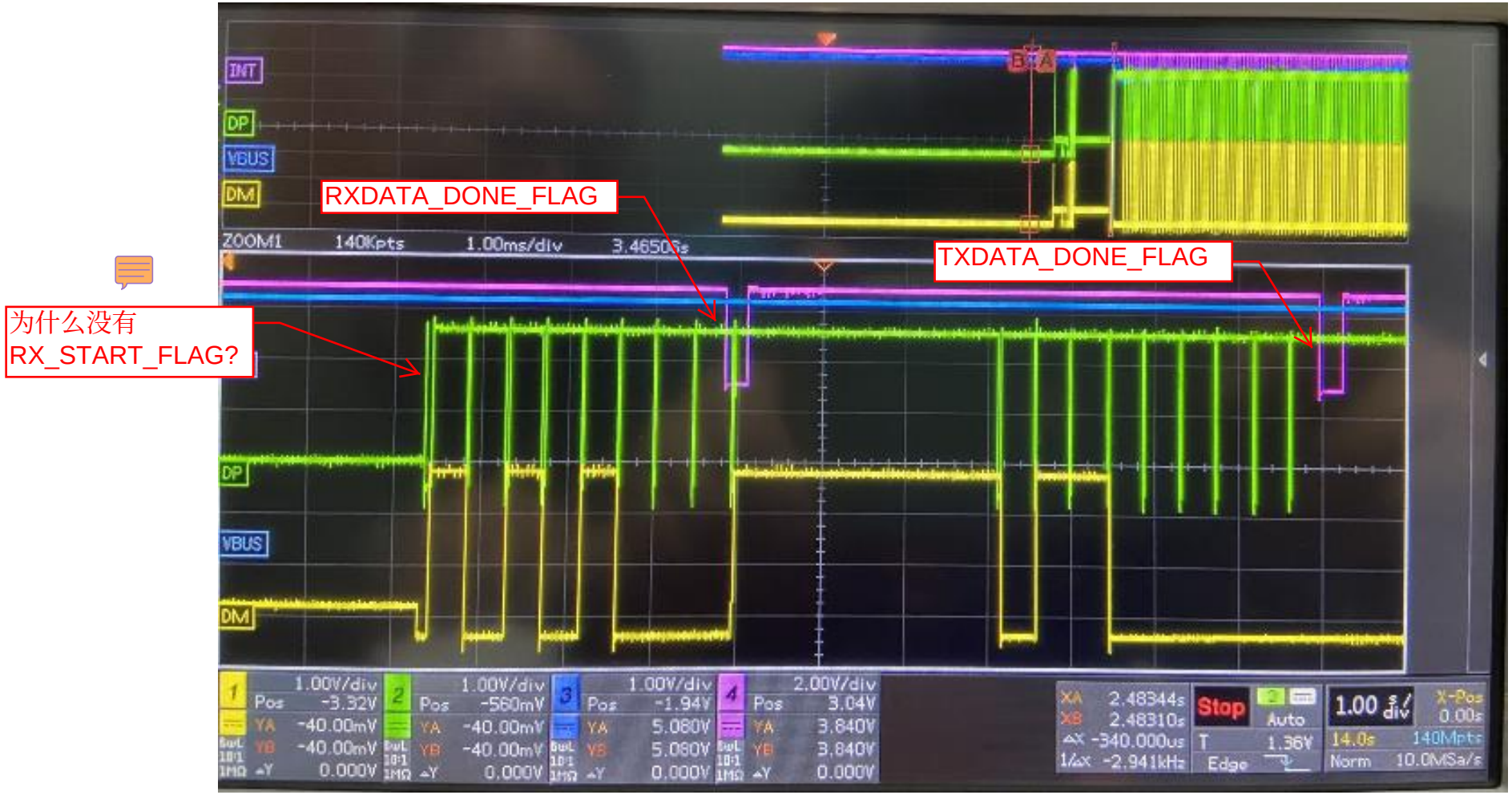
- 1.19个clk状态
  - VOOC PHY回10bit -> 回11bit
  - 若第18bit和第19bit之间相差大于2ms（endtime), 第19bit触发下一帧rx_start, 且两帧之间间隔小于6ms，第二帧数据必然触发ninth_clk_err
  - 目前统计适配器两帧间隔最小7.8ms，风险可规避

跟9th CLK什么关系？



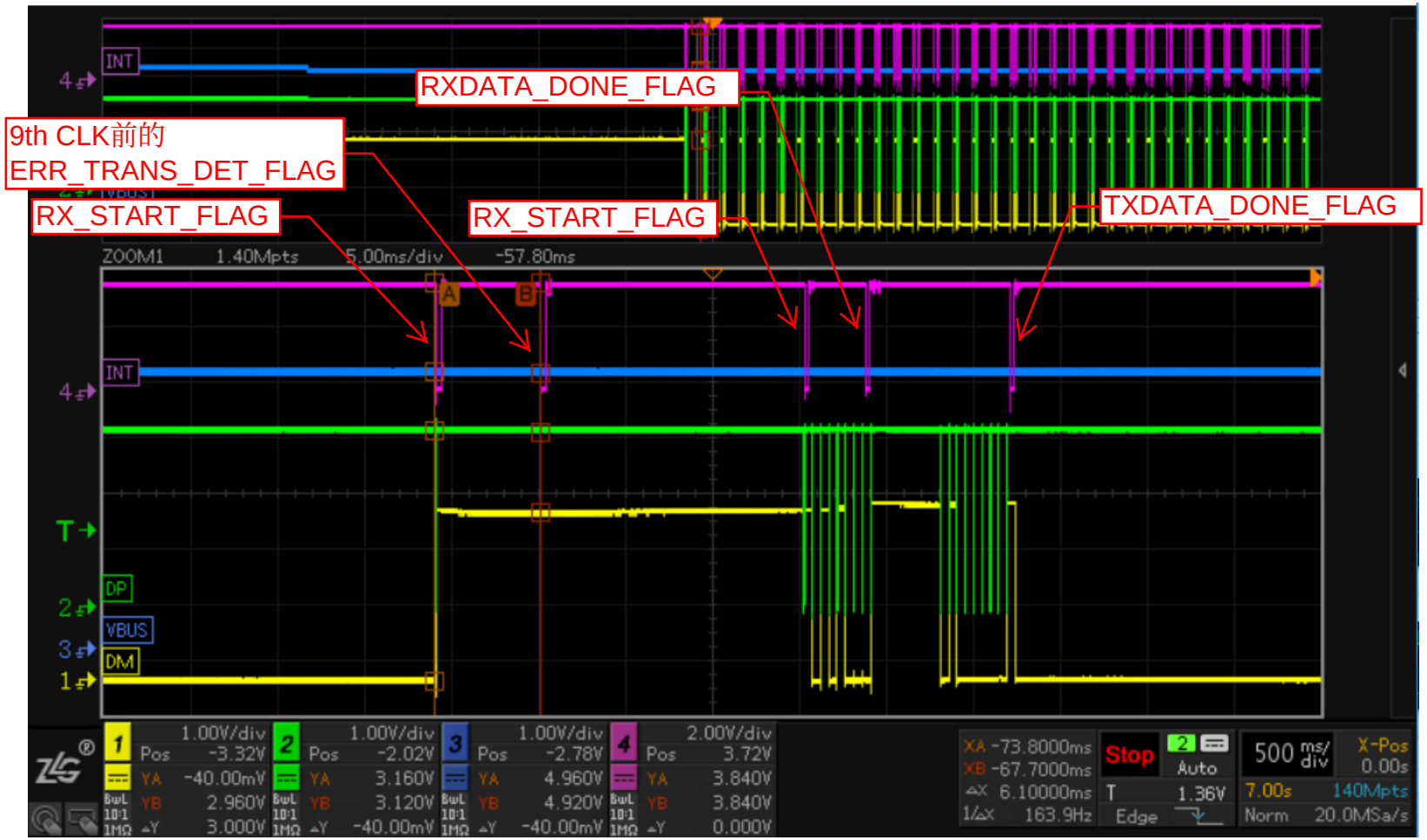
4. 模拟异常问题

- 2. 30W异常毛刺可以滤掉



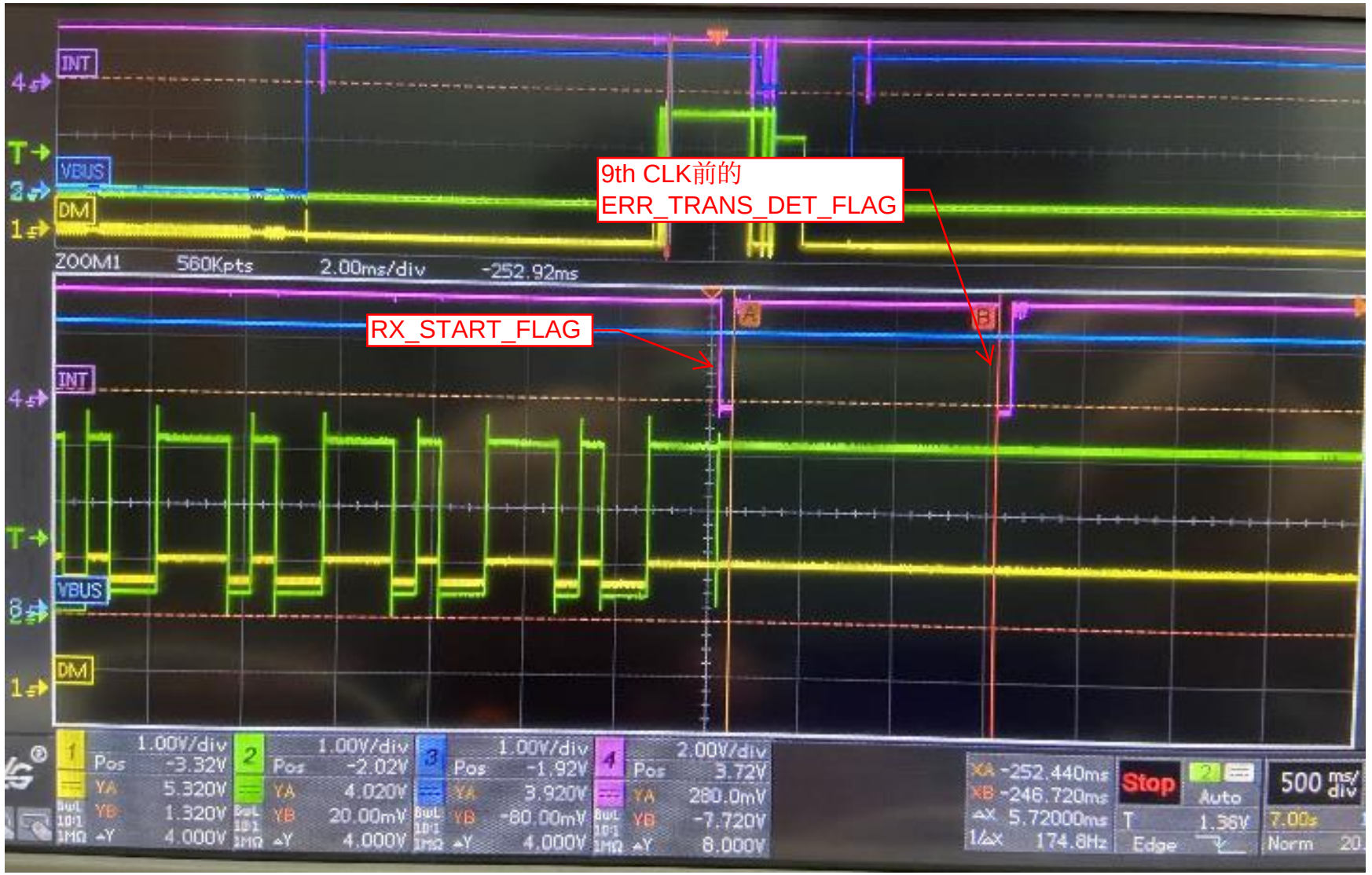
4. 模拟异常问题

- 3. V103 20W车充异常毛刺触发rx_start, 6ms后产生中断



4. 模拟异常问题

- 4. 发完30个脉冲之后，有一次异常中断，触发了rx_start, 6ms后产生中断



4. 模拟异常问题

- 5. 65W适配器通信纹波大

